Analysis für Informatik 2 | An2I

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Taylorpolynom 2
   - 1.1. Berechnung 2
   - 1.2. Generalisierung 3
   - 1.3. Taylorreihe 4
   - 1.4. Fehlerabschätzungen 4
     - 1.4.1. Anwendung 5
2. Grenzwerte 6
   - 2.1. Eigentliche Grenzwerte im Unendlichen 6
   - 2.2. Eigentliche Grenzwerte im Endlichen 7
     - 2.2.1. Einseitige Grenzwerte 8
   - 2.3. Rechenregeln 8
   - 2.4. Uneigentliche Grenzwerte im Endlichen 9
   - 2.5. Satz von Bernoulli und l'Hospital 10
   - 2.6. Rechnen mit unendlich grossen «Zahlen» 11
3. Ableitung 11
4. Interpolation 12
   - 4.1. Methode der kleinsten Quadrate (RSS) 13
   - 4.2. Lineare Regression 14
     - 4.2.1. Generalisierung 16
   - 4.3. Overfitting 17
   - 4.4. Wahl der Basisfunktion 17
5. Integration 18
   - 5.1. Stammfunktionen 18
   - 5.2. Unbestimmtes Integral 19
   - 5.3. Integrationsregeln 20
     - 5.3.1. Umkehrung 20
     - 5.3.2. Regeln 20
     - 5.3.3. Linearitätsregel 21
     - 5.3.4. Substitutionsregel 21
     - 5.3.5. Partielle Integration 22
   - 5.4. Bestimmtes Integral 23
     - 5.4.1. Rechenregeln 23
     - 5.4.2. Bestimmtes Integral als Grenzwert 24
     - 5.4.3. Flächenberechnungen 24
     - 5.4.4. Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung 25
     - 5.4.5. Äquivalenz beider Definitionen des bestimmten Integrals 25
     - 5.4.6. Verbesserungen der Approximation: 26

$$\frac{\mathrm{d}\,\mathrm{RSS}}{\mathrm{d}m} = \sum_{i=0}^{N-1} 2(mx_i + b - y_i)x_i = 2\left(\left(\sum_{i=0}^{N-1} mx_i^2\right) + \left(\sum_{i=0}^{N-1} bx_i\right) - \left(\sum_{i=0}^{N-1} y_i x_i\right)\right)$$

$$\stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i^2\right) m + \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i\right) b = \left(\sum_{i=0}^{N-1} y_i x_i\right) \qquad \mid \div N$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i^2\right)}_{\text{Mittelwert aller } x\text{-Quadrate}} m + \left(\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i\right) b = \underbrace{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} y_i x_i\right)}_{\text{Mittelwert der } x\text{-}y\text{-Produkte}}$$

$$\Leftrightarrow (\sigma^2 + \overline{x}^2) \cdot m + \overline{x} \cdot b = \mathrm{var}(x, y) + \overline{x} \cdot \overline{y}$$

$$\Rightarrow m\sigma^2 = \mathrm{var}(x, y)$$

$$\Rightarrow m = \frac{\mathrm{var}(x, y)}{\sigma^2}$$

$$\Rightarrow b = \overline{y} - m\overline{x}$$

4.2.1. Generalisierung

Das Ziel der linearen Regression ist es, die Regressionskoeffizienten so zu bestimmen, dass die Wertetabelle möglichst genau wiedergegeben wird, d.h. dass

$$\forall i \in [0; N-1] : y_i \approx y_i^{\text{berechnet}} = \sum_{k=0}^{m-1} \lambda_k b_k(x_i) \tag{3}$$

Eine lineare Regression kann durchgeführt werden, sobald $N \geq m$ Datensätze (x_i, y_i) vorliegen.

Eine geschlossene Formel für die Regressionskoeffizienten zu finden verlangt Matrizenrechnung. Die Daten und Basisfunktionen können wie folgt in Matrizenform dargestellt werden:

Wertetabelle

x	$b_0(x)$	$b_1(x)$	...	$b_{m-1}(x)$	y
x_0	$b_0(x_0)$	$b_1(x_0)$	...	$b_{m-1}(x_0)$	y_0
x_1	$b_0(x_1)$	$b_1(x_1)$	...	$b_{m-1}(x_1)$	y_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_{N-1}	$b_0(x_{N-1})$	$b_1(x_{N-1})$	...	$b_{m-1}(x_{N-1})$	y_{N-1}

$(N \times m)$ - Matrix

Designmatrix ***Ergebnisvektor***

$$B = \begin{pmatrix} b_0(x_0) & b_1(x_0) & \dots & b_{m-1}(x_0) \\ b_0(x_1) & b_1(x_1) & \dots & b_{m-1}(x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_0(x_{N-1}) & b_1(x_{N-1}) & \dots & b_{m-1}(x_{N-1}) \end{pmatrix} \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix}$$

Zusätzlich definiert man den ***Koeffizientenvektor***

$$\vec{\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_{m-1} \end{pmatrix}$$

wodurch die Gleichung 3 in eine Matrixgleichung umgeschrieben werden kann:

$$\underbrace{\vec{y}}_{\in \mathbb{R}^N} \approx \underbrace{B}_{\in \mathbb{R}^{N \times m}} \cdot \underbrace{\vec{\lambda}}_{\in \mathbb{R}^m}$$

Auch der RSS (Gleichung 2) lässt sich nun in Matrixform darstellen:

$$\mathrm{RSS} = \left(\vec{y} - B \cdot \vec{\lambda}\right)^2 = \left(\vec{y} - B \cdot \vec{\lambda}\right) \bullet \left(\vec{y} - B \cdot \vec{\lambda}\right)$$

Ferner: Die Modellfunktion der Gleichung 1 minimiert den quadratischen Fehler RSS genau dann, wenn der Koeffizientenvektor $\vec{\lambda}$ eine Lösung der Gleichung

$$\begin{aligned} & B^T \vec{y} = B^T B \vec{\lambda} \\ \overset{\text{Rang } B = m}{\Leftrightarrow} \quad & \left(B^T B\right)^{-1} B^T \vec{y} = \vec{\lambda} \end{aligned}$$

ist.

TODO:
Beweis

***Beispiel** 14*

TODO:

4.3. OVERFITTING

Wenn ein Modell nur über **wenige Konfigurationsparameter** verfügt, ist seine «Lernfähigkeit» eingeschränkt. Eine lineare Regression, die nur die Basisfunktonen 1 und x enthält, führt zwangsweise auf lineare Modellfunktion $f(x) = mx + b$ und kann kompliziertere Abhängigkeiten nicht wiedergeben. Man spricht in diesem Fall von einer «Unteranpassung» oder einem ***Underfitting***.

Allerdings kann es auch vorkommen, dass ein Modell **zu viele Konfigurationsparameter** besitzt, um gute Vorhersagen zu leisten. Da die Notwendigkeit, zu generalisieren, verschwindet, wenn es weniger Messwerte als Regressionsparameter gibt, kann die Modellfunktion im Fall $m \geq N$ die Messdaten (inkl. eventuell vorhandener Fehler) einfach «auswendig lernen». Dieser Effekt heisst «Überanpassung» (***Overfitting***).

TODO:
diagrams

4.4. WAHL DER BASISFUNKTION

Neben den bis jetzt besprochenen linearen Basisfunktionen gibt es Polynomiale Basisfunktionen vom Typ

$$x^k$$

Gauss'sche Basisfunktionen vom Typ

$$e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$

Sigmoid-Basisfunktionen vom Typ

$$\frac{1}{1 + e^{-\frac{x-\mu}{s}}}$$

und trigonometrischen Basisfunktionen vom Typ

$$\sin(k\omega x) \text{ oder } \cos(k\omega x), k \in \mathbb{Z}$$

TODO:
diagrams

Dabei fällt auf, dass sich die Regressionskurven in dem Bereich, in dem Messdaten zur Verfügung stehen kaum voneinander unterscheiden, während ausserhalb dieses Bereichs grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Regressionskurven sichtbar werden.

Funktion	Eignung	Beispiel
Fourierbasis (trigonometrische Basisfunktion)	Periodische Zyklen	Wetterdaten
Sigmoid-Basis	Daten, die für sehr grosse und sehr kleine Argumente gegen zwei unterschiedliche endliche Grenzwerte streben	Welcher Bevölkerungsanteil ein gewisses Jahreseinkommen unterschreitet
Gauss'sche Basis	Eine abhängige Variable, die für grosse und kleine Argumente annähernd Null ist	Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch eine bestimmte Körpergrösse besitzt
Polynomiale Basis	Wenn die Daten nur innerhalb des Messbereichs interpoliert werden sollen oder wenn man von vornherein weiss, dass der Zusammenhang zwischen zwei Messgrössen linear oder quadratisch ist	Machinelles Lernen

5. INTEGRATION

5.1. STAMMFUNKTIONEN

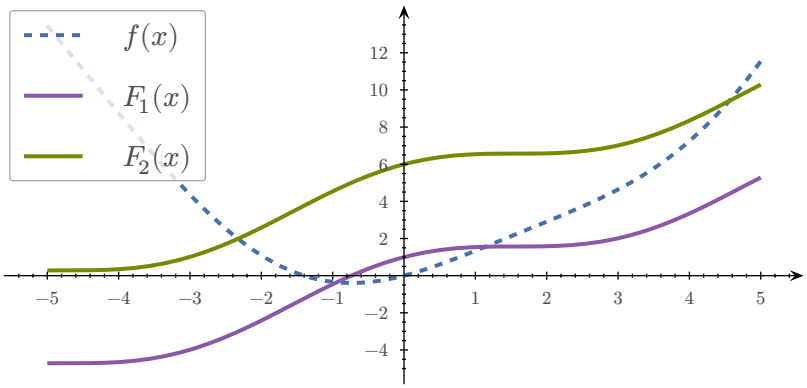
Eine Funktion $F(x)$ heisst ***Stammfunktion*** (SF) von $f(x)$, wenn $F'(x) = f(x)$.

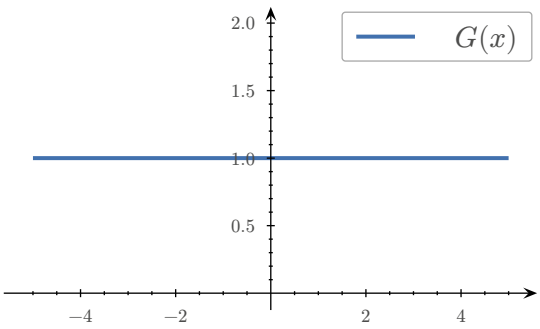
Wenn $F_1(x)$ eine SF von $f(x)$ ist, dann ist auch $F_2(x) = F_1(x) + c$ eine SF von $f(x)$.

Beweis:

$$\begin{aligned} F_2'(x) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(F_1(x) + c) \\ &= \underbrace{F_1'(x)}_{\text{Ist SF von } f} + 0 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

$$f(x) = \sin(x) + \frac{1}{2}x^2, F_1(x) = \cos(x) + x$$





Sei I ein Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Wenn $F_1(x)$ und $F_2(x)$ SFen von $f(x)$ sind, dann gibt es eine Zahl $c \in \mathbb{R}$, so dass $F_2(x) = F_1(x) + c$.

$$\begin{aligned} G(x) &= F_1(x) - F_2(x) \\ G'(x) &= F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0 \end{aligned}$$

$G(x)$ ist eine Funktion, deren Steigung permanent 0 ist.

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + \mathrm{const}$$

Die Konstante const repräsentiert eine nicht näher bestimmte, (vorerst) unbekannte Zahl, welche man auch als ***Integrationskonstante*** bezeichnet.

***Beispiel** 16*

$$\int 3(x-1)^2\,\mathrm{d}x = (x-1)^3 + \mathrm{const} = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 + \mathrm{const}$$

$$\int 3x^2 - 6x + 3\,\mathrm{d}x = x^3 - 3x^2 + 3x + \mathrm{const}$$

$$-1 + \mathrm{const} = \mathrm{const}$$

$$-1 + c \neq c$$

$$\Rightarrow \text{Deswegen verwendet man const anstatt } c$$

5.3. INTEGRATIONSREGELN

5.3.1. Umkehrung

Da das Integral und die Ableitung in Beziehung zueinander stehen, kann man diese wie folgt umkehren:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) = f(x) \Leftrightarrow F(x) + \mathrm{const} = \int f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}}{\cancel{\mathrm{d}x}}(\cancel{F(x)} + \mathrm{const}) = f(x) \Leftrightarrow F(x) + \mathrm{const} = \int \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x)\,\mathrm{d}x$$

5.3.2. Regeln

Den erste Regelblock findet man in erster Linie dadurch, dass man die bereits bekannte Ableitungstabelle «rückwärts» liest.

TODO:
table

$$\int x^a\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a+1}x^{a+1} + \mathrm{const} \qquad \text{für } a \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln(|x|) + \mathrm{const}$$

$$\int e^x\,\mathrm{d}x = e^x + \mathrm{const}$$

$$\int a^x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\ln(a)}a^x + \mathrm{const} \qquad \text{wegen } a^x = e^{\ln(a)\cdot x}$$

$$\int \ln(x)\,\mathrm{d}x = x\ln(x) - x + \mathrm{const}$$

$$\int \tan(x)\,\mathrm{d}x = -\ln(|\cos(x)|) + \mathrm{const}$$

$$\int \sin(x)\,\mathrm{d}x = -\cos(x) + \mathrm{const}$$

$$\int f(ax+b)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}F(ax+b) + \text{const} = \frac{1}{a}\int f(ax+b)a\,\mathrm{d}x$$

Besteht der Integrand aus dem Produkt einer Funktion f mit seiner eigenen Ableitung, so lässt sich dieser Term ohne Kenntnis der Stammfunktion von f integrieren:

$$\int f(x)\cdot f'(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}f(x)^2 + \text{const} = \int \mathrm{id}(f(x))f'(x)\,\mathrm{d}x$$

denn

$$\int \mathrm{id}(x)\,\mathrm{d}x = \int x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}x^2 + \text{const}$$

Dasselbe gilt auch, wenn eine Potenz von f mit der Ableitung von f multipliziert wird. Für $q \neq -1$ gilt:

$$\int f^q(x)\cdot f'(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{q+1}f^{q+1}(x) + \text{const}$$

Besteht der Integrand aus einem Bruch, dessen Zähler gleich der Ableitung des Nenners ist, so lässt sich dieser Term ohne Kenntnis einer Stammfunktion integrieren:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,\mathrm{d}x = \ln(|f(x)|) + \text{const}$$

TODO:
cleanup

Beispiel *18*

$$\int \sin(x^2+x)(2x+1)\,\mathrm{d}x = -\cos(x^2+x) + \text{const}$$

$$\int \frac{\ln(u)}{u}\,\mathrm{d}u = \ln^1(u)\cdot\frac{1}{u}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\ln^2(u) + \text{const}$$

$$\int \frac{\ln(x-3)}{x-3}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln^2(x-3) + \text{const}$$

$$\int \ln(x^2)x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \ln(u)\,\mathrm{d}u\Big|_{u=x^2} = \frac{1}{2}u\ln(u) - u\Big|_{u=x^2} + \text{const} = \frac{1}{2}x^2\ln(x^2) - \frac{1}{2}x^2 + \text{const}$$

$$\int \frac{3x^2}{(7-4x^3)^3}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{4}\int (7-4x^3)^{-3}(-12x^2)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{4}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot(7-4x^3)^{-2} + \text{const}$$

5.3.5. Partielle Integration

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(F(x)g(x)) = F'(x)g(x) + F(x)g'(x) \qquad \text{| Produktregel}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(F(x)g(x))\,\mathrm{d}x = \int F'(x)g(x) + F(x)g'(x)\,\mathrm{d}x$$

$$F(x)g(x) + \text{const} = \int F'(x)g(x)\,\mathrm{d}x + \int F(x)g'(x)\,\mathrm{d}x$$

$$F(x)g(x) + \text{const} = \int f(x)g(x)\,\mathrm{d}x + \int F(x)g'(x)\,\mathrm{d}x$$

* Kann negativ sein. Fürs Integral ist das korrekt, für die Fläche müsste der absolute Wert genommen werden

Somit können wir das bestimmte Integral definieren wie folgt:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \cdot \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right)$$

5.4.4. Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

TODO:

Hauptsatz: Jede Integralfunktion ist eine Stammfunktion ihres Integranden:

$$F_a(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = \lim_{n\to\infty} \frac{x-a}{n} \cdot \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k \cdot \frac{x-a}{n}\right)$$

$F_a'(x) = f(x)$

TODO: diagram

«Beweis»:

$$F_a'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{F_a(x+h) - F_a(X)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \cdot \left(\int_a^{x+h} f(x)\,\mathrm{d}t - \int_a^x f(x)\,\mathrm{d}t\right)$$

$$F_a'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$$

$$\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t \approx f(x)\cdot h \Rightarrow F'_{a(x)} = \lim_{h\to 0}\left(\frac{1}{\cancel{h}} \cdot f(x) \cdot \cancel{h}\right) = f(x)$$

TODO: Zwischenwertsatz

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = (b-a)f(\xi), a \le \xi \le b$$

asdf

$$\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

TODO:

p. 103+

5.4.5. Äquivalenz beider Definitionen des bestimmten Integrals

$$\begin{aligned}
&{}_{\text{neu}}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = {}_{\text{alt}}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t + c \\
\Leftrightarrow\ & c = {}_{\text{neu}}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t - {}_{\text{alt}}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \qquad c \text{ hängt nicht von } x \text{ ab} \\
\overset{x=a}{\Rightarrow}\ & c = {}_{\text{neu}}\int_a^a f(t)\,\mathrm{d}t - {}_{\text{alt}}\int_a^a f(t)\,\mathrm{d}t \\
\Leftrightarrow\ & c = 0 - 0
\end{aligned}$$

5.4.6. Verbesserungen der Approximation:

Trapezregel (lineare Splines):

$$\int_a^b s(x)\,\mathrm{d}x = \frac{b-a}{n} \cdot \left(\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) \right)$$

Fassregel / Simpson regel (polynome):

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{b-a}{6} \cdot \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$

$\rightarrow$ Annäherung der Funktion f durch eine Parabel, bestimmt durch die drei Punkte $(a; f(a)),\ (b; f(b)),\ \left(\frac{a+b}{2}; f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)$